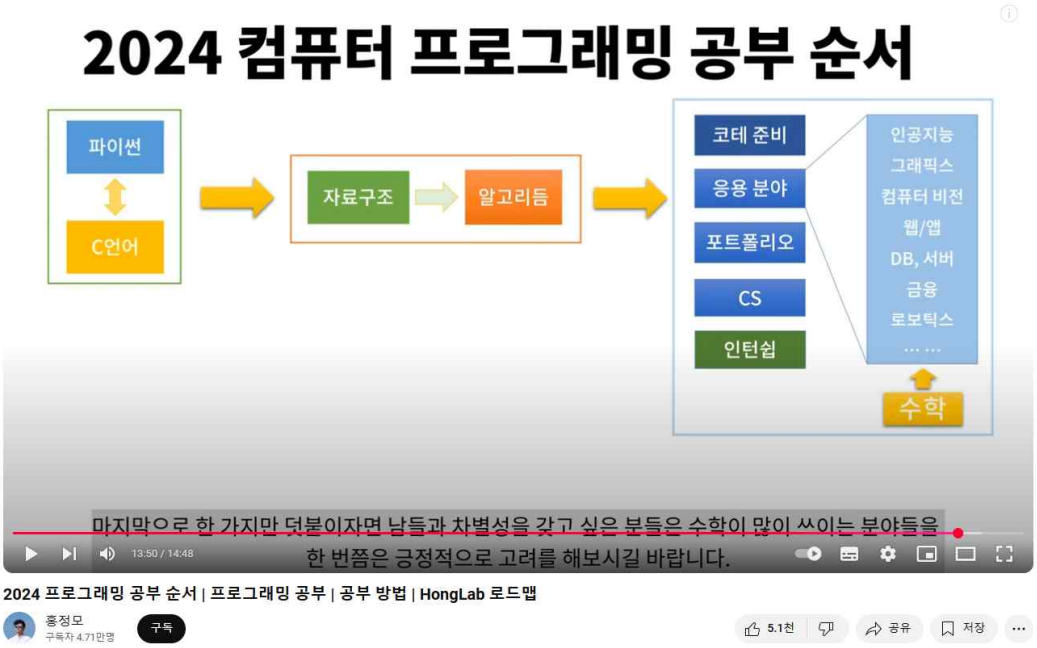
C언어 스터디
1.0주차

<OT && Hello World && C 언어의 기본 구조와 표준 입출력>



어디서 공부를 할까?

1. sovled.ac Class
- https://solved.ac/class?class=1
2. 블로그
- https://blog.encrypted.gg/category/%EA%B0%95%EC%A2%8C/%EC%8B%A4%EC%A0%84%20%EC%95%8C%EA%B3%A0%EB%A6%AC%EC%A6%98?page=2
3. 책
- https://search.naver.com/search.naver?ie=UTF-8&sm=whl_hty&query=doit+%EC%95%8C%EA%B3%A0%EB%A6%AC%EC%A6%98

제 스터디를 다 들으시면 알고리즘을 독학할 수 있는 체력이 생기실 겁니다.
비트 연산 같은 세세한 부분에는 지나갈지는 모르겠지만,
제가 제공해드린 블로그와 책에서 모르는 부분이 나오면 인터넷에 검색해 보십쇼!
친절하게 알려주시는 데가 많습니다.
+ 물론 저한테도 편하게 질문 주십쇼!!
블로그는 하-중상
책은 중-상
책이 중-상의 난이도가 좀 더 풍부합니다.
https://justicehui.github.io/tutorial/
https://00ad-8e71-00ff-055d.tistory.com/3
https://everytime.kr/401589/v/384600109
제 스터디를 다 들으면 본격적으로 자료구조와 알고리즘을 배워봅시다!

안녕하십니까.
제 스터디에 참가해 주셔서 감사합니다.
저는 알고리즘 독학할 수 있는 체력까지 끌고 가는 게 제 목표입니다.

공부를 하기 위해서는 기본 환경이 설정되어야 합니다.
수업 전까지 완료해주세요!

1. c언어 편집 환경 (셋 중 하나 해주세요!)
Window 환경 : visual studio community 설치

https://hyojecoding.tistory.com/entry/1-2-%EB%B9%84%EC%A3%BC%EC%96%BC-%EC%8A%A4%ED%8A%9C%EB%94%94%EC%98%A4%EC%97%90%EC%84%9C-C-%EC%96%B8%EC%96%B4%EB%A1%9C-%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8-%EC%9E%91%EC%84%B1-%EB%B0%8F-%EC%BB%B4%ED%8C%8C%EC%9D%BC%ED%95%98%EA%B8%B0c%EC%96%B8%EC%96%B4

https://visualstudio.microsoft.com/ko/

1.2 온라인 편집기 환경 : replit 회원가입 하기 (용량이 부족하면 이걸 추천)
https://replit.com/
https://replit.com/developer-frameworks
deveoper-frameworks에서 c나 c++로 앱 하나 추가하기!

1.3 Apple 환경 : Clion 설치 (스터디장이 이건 잘 모름)
https://www.jetbrains.com/ko-kr/clion/

2. 백준 세팅하기
https://spero-spera.tistory.com/entry/%EB%B0%B1%EC%A4%80-solvedac-%EC%97%B0%EB%8F%99%ED%95%98%EB%8A%94-%EB%B0%A9%EB%B2%95
2.1 BOJ 회원가입하기
https://www.acmicpc.net/
2.2 solved.ac 회원가입하기
https://solved.ac/

1은 1.1, 1.2, 1.3 중 하나를 선택하시고
2는 전부 해주세요!

과제는 백준에서 나갈 예정입니다. 백준이 어떤 사이트는 수업에서 말씀드릴 예정이니 회원가입만 해주셔도 됩니다!

1. C언어의 장점
    가. 빠르다!
    나. 직관적이다!

2. 백준을 쓰는 이유
    가. 재밌음!
    나. 진입장벽이 매우 낮음. 그리고 동시에 고점도 매우 높음!
    다. 나중에 취업하려면 어짜피 해야 됨.
3. C언어로 무얼 만들 수 있나요?
    가. https://github.com/sungjoonyoung/CNN-layer-onlycpp
4. Hello World!를 출력해보자

```c
#include<stdio.h>
int main(void) {
        printf("Hello World!");
}
```

5. 기본 구조

```c
#include<stdio.h> //전처리기
int main(void) { //메인 함수
        printf("Hello World!"); //출력 함수
}
```

6. C언어의 중요한 점

```
#include<stdio.h>
int main(void) {
        printf("Hello World!");
        printf("Hello World!");
}
```

```
#include<stdio.h>
int main(void) {
        printf("Hello World!");printf("Hello World!");
}
```

```
#include<stdio.h>
int main(void) {printf("Hello World!"); printf("Hello World!");}
```

가. 중괄호와 세미콜론(;)
   1) 중괄호로 내용을 묶는다
   2) 세미콜론(;)으로 함수를 구분한다

나. 전처리기 (헤더)
   1) 미술에서의 붓, 조각에서의 끌게
   2) 자신이 원하는 함수를 편하게 끌어다 쓸 수 있다

다. 함수
   1) 함수는 자신이 만들 수 있고, 헤더에서 끌어올 수 있다

라. 변수

7. 백준에 제출해보자!
   - https://www.acmicpc.net/problem/2557

8. 두 수를 받고 두 수의 합을 출력하시오

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include<stdio.h>
int main(void) {
        int a, b;
        scanf("%d %d", &a, &b);
        printf("%d", a + b);
}
```

9. 백준에 제출해보자!
   - https://www.acmicpc.net/problem/1000

10. 문자 출력의 주의점

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include<stdio.h>
int main(void) {
	printf("A\nB\tC"E%%F\\G\n\n\n\n\nH	I");
	/*
		\n : 들여쓰기
		\t : tab 공간 만큼
		 작은 따음표를 출력합니다.
		\" : 큰 따음표를 출력합니다.
		%% : %를 출력합니다.
		\\ : \를 출력합니다. (역슬레시)
		왜이렇게 복잡하게 출력하느냐? 는 다음 강의에서 살펴봅시다.
	*/

	//주석은 프로그램이 읽지 못합니다. 프로그래머가 메모를 해 놓는 공간입니다.
	/*
		통짜주석
		두 줄로 주석이 가능해요
	*/
}
```

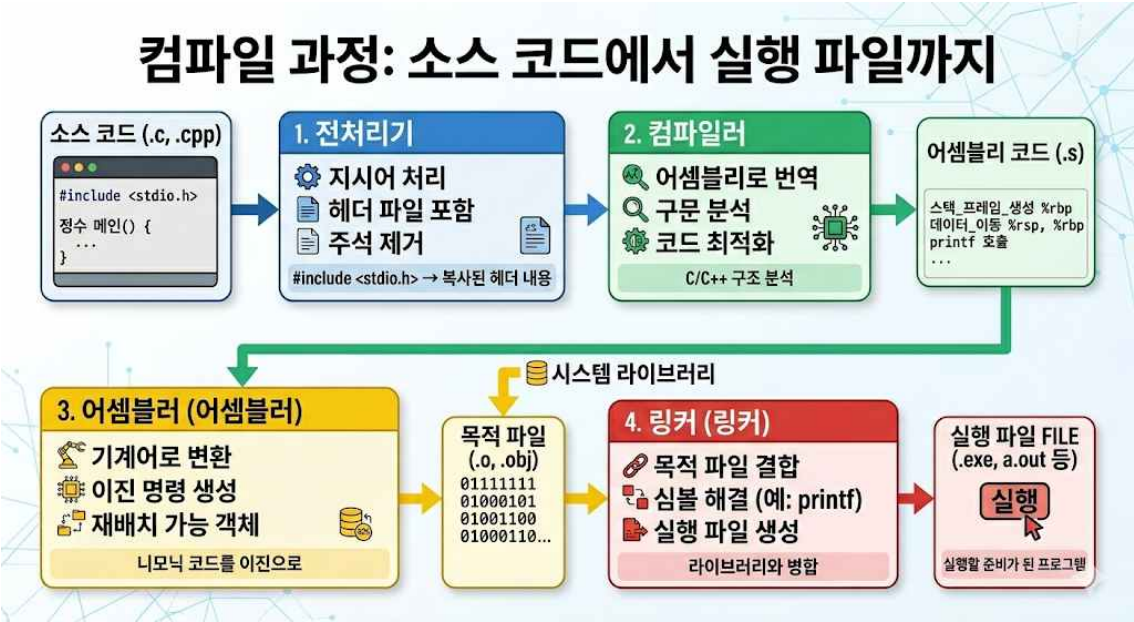
11. 변수 선언과 초기화

```
#include<stdio.h>
int main(void) {
	int a; // 변수 선언
	a = 1; // 변수 초기화
	printf("%d",a);

	int b=1;//변수 선언과 초기화
	printf("%d",b);
}
```

```
#include<stdio.h>
int main(void) {
	int a;
	printf("%d", a);
	// 변수는 선언했다면 초기화를 해 줘야 합니다.
}
```

12. 컴파일러가 뭔데 씹덕아



이라고 하네요~ 뭐 저희 강의에서는 딱히 필요 없습니다.

문제

1. 2557 Hello World
   https://www.acmicpc.net/problem/2557
   https://github.com/sungjoonyoung/BOJ/blob/main/00000/2557.cpp
2. 15733 나는 누구인가
   https://www.acmicpc.net/problem/15733
   https://github.com/sungjoonyoung/BOJ/blob/main/10000/15733.cpp
3. 10699 오늘 날짜
   https://www.acmicpc.net/problem/10699
   https://github.com/sungjoonyoung/BOJ/blob/main/10000/10699.cpp
4. 1000 A+B
   https://www.acmicpc.net/problem/1000
   https://github.com/sungjoonyoung/BOJ/blob/main/00000/1000.cpp
5. 1001 A-B
   https://www.acmicpc.net/problem/1001
   https://github.com/sungjoonyoung/BOJ/blob/main/00000/1001.cpp
6. 10171 고양이
   https://www.acmicpc.net/problem/10171
   https://github.com/sungjoonyoung/BOJ/blob/main/10000/10171.cpp
7. 10172 개
   https://www.acmicpc.net/problem/10172
   https://github.com/sungjoonyoung/BOJ/blob/main/10000/10172.cpp